



Clase 2: Ecuaciones diferenciales separables y modelos Elementales

Ecuaciones de Primer Orden

Estudiaremos algunas técnicas que permiten la obtención de soluciones "cerradas" para ciertas ecuaciones de Primer orden

Definición (Separación de Variables)

Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se pueden escribir en la forma:

$$\frac{dx}{dt} = g(t) h(x)$$

donde $g(t)$ y $h(x)$ son funciones continuas definidas en ciertos intervalos.

La técnica consiste en reescribir estas ecuaciones en la forma

$$\frac{1}{h(x(t))} \cdot x'(t) = g(t)$$

Ahora aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda:

$$\int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} dt = \int g(t) dt$$

Aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda. Tomamos

$$u = x(t) \text{ y } F(u) = \frac{1}{h(u)}.$$

Por lo tanto la integral tiene exactamente la forma

$$(*) \int F(x(t)) \frac{dx}{dt} dt = \int F(u) du, \quad u = x(t)$$

$$\text{En consecuencia, } \int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} dt = \int \frac{1}{h(u)} du$$

como u es solamente el nombre utilizado para hacer el cambio de variable, al terminar podemos volver a llamar x a esta variable, entonces

$$\int \frac{1}{h(x)} dx = \int g(t) dt$$

(*) Estas dos expresiones representan la misma familia de antiderivadas, después de efectuar la sustitución $u = \varphi(t)$. No es una cancelación algebraica de dt .

Teorema de cambio de variable:

Sea F una función continua y $u = \varphi(t)$ una función diferenciable. Entonces:

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} dt = \int F(u) du, \quad u = \varphi(t)$$

Dms.

Supongamos que F es continua. Entonces F tiene antiderivada G ,

es decir, $\frac{dG}{du} = F(u)$, Sea ahora $u = \varphi(t)$
Una función diferenciable.

Entonces, por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt} (G(\varphi(t))) = \frac{dG}{du} \cdot \frac{d\varphi}{dt}, \quad \text{como } \frac{dG}{du} = F(u)$$

Al evaluar $u = \varphi(t)$ obtenemos, $\frac{dG(\varphi(t))}{dt} = F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}$

Esto demuestra que $G(\varphi(t))$ es una antiderivada, respecto de t , de $F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}$

En consecuencia,

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} dt = G(\varphi(t)) + C$$

Por otra parte, como G es una antiderivada de F ,

$$\int F(u) du = G(u) + C$$

Finalmente, usando $u = \varphi(t)$,

$$G(u) + C = G(\varphi(t)) + C$$

Por consiguiente,

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} \cdot dt = \int F(u) du, \quad u = \varphi(t)$$

Alternativamente, si se busca una solución $x = x(t)$ que satisfaga la condición $x(t_0) = x_0$, podemos integrar de t_0 a t obteniendo así la ecuación

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} ds = \int_{t_0}^t g(s) ds$$

La fórmula de cambio de variables para integrales definidas permite simplificar la anterior expresión, de manera que finalmente obtenemos

$$u = x(s),$$

$$\text{cuando } s = t_0, \quad u = x(t_0) = x_0$$

$$\text{cuando } s = t, \quad u = x(t)$$

Por el teorema de cambio de variable para integrales definidas

$$\int_{t_0}^t F(x(s)) \frac{dx}{ds} ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} F(u) du$$

Por consiguiente,

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du$$

Finalmente, usando $x(t_0) = x_0$, obtenemos,

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du = \int_{t_0}^t g(s) ds$$

Ejemplo: Encuentre la solución de

$$\frac{dx}{dt} = 2tx$$

Esta ecuación es separable por tener la forma

$$\frac{dx}{dt} = g(t)h(x)$$

Buscamos una familia de soluciones. En un intervalo donde $x(t) \neq 0$, dividimos entre $x(t)$

$$\frac{1}{x} dx = 2t dt$$

Integramos ambos lados respecto de t

$$\int \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \cdot dt = \int 2t dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \int 2t dt$$

Por tanto, $\ln|x(t)| = t^2 + C$,

$$|x(t)| = e^{t^2 + C}$$

La constante y el posible signo se puede incorporar en una nueva constante K .

$$x(t) = K e^{t^2} \quad (*)$$

Si tenemos condiciones iniciales, por ejemplo $\boxed{x(0)=3}$ podríamos simplemente reemplazar en (*) por $t=0$.

$$x(0) = K e^{(0)^2} = K = 3$$

En este caso $K=3$.

O incluir los límites desde el principio. Partimos nuevamente de $\frac{1}{x(t)} \frac{dx}{dt} = 2t$

Para evitar confundir la variable de integración con el extremo superior, usamos s ; t

$$\int_0^t \frac{1}{x(s)} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_0^t 2s \, ds$$

$$s=0, u=x(0)=3$$

Hacemos cambio de variable, $u = x(s) \Rightarrow s = t, u = x(t)$

por el Teorema de Cambio de variable $\Rightarrow$

$$\int_3^{x(t)} \frac{1}{u} du = \int_0^t 2s \, ds$$

$$\ln |x(t)| - \ln |x(0)| = t^2$$

$$\ln |x(t)| - \ln 3 = t^2$$

$$\ln \left(\frac{x(t)}{3} \right) = t^2$$

$$x(t) = 3e^{t^2}$$

Ejemplo. El problema de valor inicial

$$(x^2 + 9) \frac{dy}{dx} + xy = 0, \quad y(0) = 2$$

puede resolverse separando variables. En efecto la ecuación diferencial puede escribirse

$$-\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{x}{x^2 + 9} \right) \quad \text{trabajamos en una región donde } y \neq 0$$

Integramos por ambos lados, usamos s como variable de integración, integramos desde el valor inicial $x=0$ hasta un valor arbitrario x .

$$\int_0^x \frac{1}{y(s)} \cdot \frac{dy}{ds} \cdot ds = - \int_0^x \frac{s}{s^2 + 9} ds$$

En el lado izquierdo hacemos el cambio de variable

$$u = y(s). \quad \text{Los límites: } s=0 \Rightarrow y(0) = 2$$

$$s=x \Rightarrow u = y(x)$$

por el Teorema de cambio de variable,

$$\int_2^{y(x)} \frac{1}{u} du = - \int_0^x \frac{s}{s^2 + 9} ds$$

$y(x)$

$$\int_2^u \frac{1}{u} du = \ln|y(x)| - \ln 2$$

Hacemos el cambio $v = s^2 + 9$, $\frac{dv}{ds} = 2s$.

$$\int_0^x \frac{s}{s^2+9} = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \ln 9$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln(x^2+9) + \ln 9 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = \ln\left(\frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\right)$$

Como $y(0) = 2 > 0$, elegimos la rama positiva

$$\frac{|y(x)|}{2} = \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}$$

$$y(x) = \frac{6}{\sqrt{x^2+9}}$$

Además, como $x^2 + 9 > 0$ para todo x , la solución está definida en $I = (-\infty, \infty)$

Definición: Ecuaciones homogéneas

En algunas ocasiones, una ecuación diferencial puede transformarse en una ecuación de variables separables mediante un

cambio de variables. Tal es el caso de las llamadas ecuaciones homogéneas. Una ecuación homogénea es una ecuación de la forma

$$\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$$

└ depende del cociente $\frac{x}{t}$
no de los valores x, t
por separado.

Estas funciones se conocen como funciones homogéneas de grado 0.

Ejemplo:
$$f(t, x) = \frac{x^2}{tx + 2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2}{\left(\frac{x}{t}\right) + 2}$$

Es una función homogénea de grado 0.

Solución de Ecuaciones homogéneas:

Se pueden resolverse introduciendo la variable $z = \frac{x}{t}$, se sigue que $x = tz$ y por lo tanto:

$$\frac{dx}{dt} = z + t \frac{dz}{dt}$$

de modo que la ecuación $\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$ se transforma

en $z + t \frac{dz}{dt} = H(z)$, que resulta ser separable.

Ejemplo: Consideremos la ecuación $2t^2 \frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + t^2}{2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2 + 1}{2}$$

Hacemos $z = \frac{x}{t}$, entonces la ecuación se transforma en:

$$tz = x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = t \frac{dz}{dt} + z$$

$$\Rightarrow t \frac{dz}{dt} + z = \frac{z^2 + 1}{2}$$

$$t \frac{dz}{dt} = \frac{z^2 - 2z + 1}{2} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

$$2t \frac{dz}{dt} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

Antes de dividir entre $(z-1)^2$, observamos que $z=1$ es una solución constante de la ecuación transformada ya que $2t \frac{dz}{dt} = 0$ y $(z-1)^2 = 0$

Como $x = tz$, esta solución corresponde a $x(t) = t$. En efecto al sustituirla en la ecuación original se satisface. Por tanto $x(t) = t$ es una solución.

Ahora separamos las variables, buscamos las soluciones

para los cuales $z \neq 1$. Dividimos entre $2t(z-1)^2$

$$\frac{1}{(z-1)^2} \frac{dz}{dt} = \frac{1}{2t}$$

$$\int \frac{1}{(z-1)^2} \frac{dz}{dt} dt = \int \frac{1}{2t} dt$$

$$-\frac{1}{(z-1)} = \frac{1}{2} \ln(t)$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \ln|t| - \frac{2C}{2}$$

$$z-1 = \frac{2}{-2C - \ln|t|}$$

$$z = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|}$$

regresamos a la variable $z = \frac{x}{t}$, entonces,

$$\frac{x}{t} = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln(t)}$$

$$x(t) = t \left(1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|} \right)$$

y la solución $x(t) = t$

Los intervalos de definición no pueden contener $t=0$,
debido a $\ln|t|$ ni puntos donde $(-\ln|t|)=0$

Por ello, cada solución se considera en un intervalo
que no cruce ninguna de las singularidades

Clase 2.

Ecuaciones Lineales

Ahora estudiaremos la ecuación $\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = y(t)$, (1)

donde $a(t)$ y $y(t)$ son funciones continuas en un intervalo J . A esta se le conoce como ecuación lineal de primer orden.

Solución de Ecuaciones Lineales

Para resolver esta ecuación lo que hacemos es determinar un factor $A(t)$, de tal forma que después de ser multiplicado por ese factor el término de la izquierda de (1) corresponda efectivamente a la derivada del producto $A(t)x(t)$, esto es se busca $A(t)$ que satisfaga:

$$\frac{d}{dt} (A(t)x(t)) = A(t) \frac{dx}{dt} + \frac{dA(t)}{dt} x(t) \quad (2)$$

que se traduce a la condición $\frac{dA}{dt} = a(t)A$ (3)

Resolvemos (3) usando separación de variables
nos que da,

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} = a(t)$$

Integramos,

$$\int \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} dt = \int a(t) dt$$

Por el T. Cambio
de variable

$$\int \frac{1}{A} dA = \int a(t) dt$$

$$\ln|A(t)| = \int a(t) dt + C$$

$$A(t) = C^* \exp \int a(t) dt \quad (4)$$

Multiplicamos (1) por el factor integrante $A(t)$

$$A(t) \frac{dx}{dt} + A(t) a(t) x(t) = A(t) g(t) \quad (5)$$

Como $A(t)$ satisface (2), (5) se puede escribir
como

$$\frac{d}{dt} (A(t) x(t)) = A(t) g(t)$$

Integramos con respecto a t ambos lados de
la igualdad

$$\int \frac{d}{dt} (A(t)x(t)) dt = \int A(t)g(t) dt$$

Por el T. fundamental del cálculo nos queda

$$A(t)x(t) = \int A(t)g(t) dt + C$$

$$x(t) = \frac{\int A(t)g(t) dt + C}{A(t)}$$

C es una constante cualquiera

Esta fórmula es útil en los casos en que tanto el factor integrante $A(t)$ como la integral $\int A(t)g(t)dt$ se puedan calcular explícitamente.

Ejemplo 1: Hallar la solución general de

$$t \frac{dx}{dt} = x + t^2$$

Primero dividimos por t para escribirlo en la forma (1),

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} + t$$

Ahora multiplicamos por $A(t)$ para encontrar el factor integrante

$$A(t) \frac{dx}{dt} - A(t) \cdot \frac{x}{t} = A(t) t \quad (6)$$

$$\text{Entonces, } \frac{dA}{dt} = -\frac{A(t)}{t} \Rightarrow \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} = -\frac{1}{t}$$

tomando integrales en ambos lados,

$$\int \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \cdot dt = - \int \frac{1}{t} dt$$

$$\ln |A| = -\ln |t|$$

$$A(t) = \frac{1}{t}$$

Para $A(t) = \frac{1}{t}$, reescribimos (6)

$$\frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)} \cdot x(t) \right) = \underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)} \cdot t$$

Integramos ambos lados con respecto a t

$$\int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} \cdot x(t) \right) dt = \int 1 \cdot dt$$

$$\frac{1}{t} x(t) = t + C$$

$$x(t) = (t + C)t, \quad C \text{ constante}$$

Podríamos usar la fórmula completa, pero para evitar memorizarla, podemos sólo calcular el factor integrante.

Para ello primero identificamos quien es $a(t)$ una vez hallamos re-escrito la ecuación:

$$\frac{dx}{dt} - \underbrace{\frac{x}{t}}_{a(t) = -\frac{1}{t}} = t \quad (*)$$

El factor integrante $A(t) = e^{\int a(t) dt}$

$$\begin{aligned}
 &= e^{-\int \frac{1}{t} dt} \\
 &= e^{-\ln|t|} \\
 &= e^{\ln|\frac{1}{t}|} \\
 &= \frac{1}{t}
 \end{aligned}$$

Bastaría con multiplicar (*) por $A(t) = \frac{1}{t}$,
y reescribir el lado derecho como $\frac{d}{dt}(A(t) \cdot x(t))$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} x(t) \right) = t \cdot \frac{1}{t}$$

y seguimos el mismo procedimiento que arriba

Ejemplo 2: $\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ (*)
↳ Es lineal de primer orden

$a(x) = 2$, calculamos el factor integrante

$$\begin{aligned} A(x) &= \exp \left(\int a(x) dx \right) \\ &= \exp \left(\int 2 dx \right) \\ &= \exp(2x) = e^{2x} \end{aligned}$$

Entonces multiplicamos (*) por $A(x) = e^{2x}$ el
lado izquierdo es equivalente a

$$\frac{d}{dx} (A(x) y(x)) = e^x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (e^{2x} y) = e^x \cdot e^{2x}$$

Integrando con respecto a x nos queda

$$e^{2x} \cdot y = \int e^{3x} dx + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

$$y = \frac{1}{3} e^x + C \cdot e^{-2x}$$

Ejemplo 3: $x \frac{dy}{dx} = x^2 \ln x - y, x > 0$

Lo primero es escribirla en la forma lineal para identificar $a(x)$

$$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{a(x)} y = x \ln x, x > 0$$

Calculamos el factor integrante

$$\begin{aligned} A(x) &= e^{\int a(x) dx} \\ &= e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = e^{\ln(x)} = x \end{aligned}$$

Multiplicamos la ecuación por $A(x) = x$

$$\underbrace{A(x) \frac{dy}{dx} + A(x) \frac{1}{x} y}_{\frac{d}{dx} (A(x) \cdot y)} = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (A(x) \cdot y) = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (x \cdot y) = x^2 \ln(x)$$

Integramos con respecto a x ,

$$\int \frac{d}{dx} (x \cdot y) dx = \int x^2 \ln(x) dx + C$$

$$x \cdot y(x) = \underbrace{\int x^2 \ln(x) dx}_{(*)} + C \quad (8)$$

Calculemos primero esta integral (*) usando integración por partes:

$$\int x^2 \ln(x) dx = u \cdot v - \int v du = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$u = \ln(x) \quad dv = x^2 dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx \quad v = \frac{x^3}{3}$$

$$= \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \int x^2 dx$$

$$= \ln(x) \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \frac{x^3}{3} = \frac{\ln(x) \cdot x^3}{3} - \frac{x^3}{9}$$

Volviendo a (8) tenemos,

$$x \cdot y(x) = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{9} + C$$

$$y(x) = \ln(x) \cdot \frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} + \frac{C}{x}, \quad x > 0$$

Problema de valor inicial

Al resolver problemas de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

puede ser más conveniente emplear integrales definidas en lugar de indefinidas que hemos venido usando. Así por ejemplo podemos emplear, como factor integrante la función

$$A(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

Teorema. Para todo t_0 en J y todo x_0 en $\mathbb{R}$, el problema de valor inicial:

$$\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

tiene una única solución $x = x(t)$, definido para todo $t \in J$ y dada por

$$x(t) = \frac{x_0 + \int_{t_0}^t A(s)g(s)ds}{A(t)},$$

donde $A(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$

Ejemplo 4: Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + \underbrace{2t}_{a(t)}x = 1, \quad x(0) = 1$$

Calculamos primero el factor integrante

$$A(t) = e^{\int_0^t 2t dt} = e^{\left. \frac{2t^2}{2} \right|_0^t} = e^{t^2}$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por e^{t^2}

$$e^{t^2} \frac{dx}{dt} + 2te^{t^2}x = e^{t^2}$$

$$\frac{d}{dt} (x(t) \cdot e^{t^2}) = e^{t^2}$$

Integramos con respecto a t ambos lados

$$\int_0^t \frac{d}{ds} (x(s) \cdot e^{s^2}) ds = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(s) \cdot e^{s^2} \Big|_0^t = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) \cdot e^{t^2} - x(0) = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) \cdot e^{t^2} = 1 + \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) = e^{-t^2} + e^{-t^2} \int_0^t e^{s^2} ds$$

Ejemplo 5:

$$\frac{dx}{dt} = 2x - e^{2t}, \quad x(0) = 1$$

$$\frac{dx}{dt} - 2x = -e^{2t}$$

$a(t) = -2$, el factor integrante es

$$A(t) = e^{\int a(t) dt} = e^{-\int 2 dt} = e^{-2t}$$

Multiplicamos ambos lados de la igualdad por $A(t)$

$$e^{-2t} \frac{dx}{dt} - 2x e^{-2t} = e^{-2t} \cdot (-e^{2t})$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2t} \cdot x \right) = -e^{-2t+2t} = -e^0$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2t} \cdot x \right) = -1$$

$$\int \frac{d}{dt} \left(e^{-2t} x \right) dt = - \int 1 dt + C$$

$$e^{-2t} x(t) = -t + C$$

$$x(t) = (C - t) e^{2t}$$

$$\text{Encontramos } C, \quad x(0) = e^{2(0)} \cdot (0) + e^{2(0)} \cdot C$$

$$x(0) = C$$

$$\text{Como } x(0) = 1, \quad \text{entonces } C = 1$$

Así que $x(t) = (1-t)e^{2t}$

Ejemplo:

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = 1, \quad x(1) = 1$$

27 Agosto, 2026

Clase 4 - Ecuaciones exactas

Empecemos resolviendo esta ecuación

$$2x + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0 \quad (1)$$

la ecuación no es lineal tampoco separable. Sin embargo observe que la función

$\psi(x, y) = x^2 + xy^2$ tiene la propiedad de que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2x + y^2, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = 2xy$$

Usando esto podríamos reescribir (1)

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \quad (2)$$

Asumiendo que y es función de x y usando la regla de la cadena podemos reescribir (2) como:

$$\frac{d}{dx} (x^2 + xy^2) = 2x + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0$$

Por lo tanto,

Si una función tiene derivada cero en un intervalo, entonces es constante en ese intervalo

$$x^2 + x y(x)^2 = C$$

Por tanto $\psi(x,y) = x^2 + x y^2 = C$, donde C es una constante arbitraria, es una ecuación que define soluciones de Eq (1) implícitamente

Construcción general

En la ecuación (1) la clave fue reconocer que hay una función ψ que satisface ecuación (2)

Consideremos una EDO escrita como:

$$M(x,y) + N(x,y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad (3)$$

Queremos encontrar una función $\psi(x,y)$ tal que

$$M(x,y) = \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x}, \quad N(x,y) = \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y}$$

Tal que $\psi(x,y) = C$ defina $y(x)$ implícitamente como una función diferenciable de x .

y la ecuación diferencial (3) se convierte en

$$\frac{d}{dx} (\psi(x, y(x))) = 0$$

En este caso se dice que es una ecuación diferencial exacta.

Las soluciones de la ecuación (3) son dadas implícitamente por

$$\psi(x, y) = C$$

donde C es una constante arbitraria.

Teorema:

Sea M , N , M_y y N_x , donde los sub-índices denotan derivadas parciales continuas en el rectángulo R : $\alpha < x < \beta$, $\gamma < y < \delta$. Entonces la ecuación

$$M(x, y) + N(x, y) y' = 0 \quad (4)$$

Es una ecuación diferencial exacta in R si y sólo si

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \quad (5)$$

en cada punto de R . Esto es existe una fun-

ción ψ que satisface

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = M(x, y); \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = N(x, y)$$

si y sólo si M y N satisfacen (5)

Dms La prueba de este Teorema tiene dos partes.

i) Exacta $\rightarrow \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$

Si (5) es exacta, entonces existe ψ tal que:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = M(x, y); \quad \frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) \right) \\ &= \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \end{aligned}$$

Ya que M_x y N_y son funciones ^{$\frac{\partial}{\partial x}$} continuas en una región abierta

(i) $\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \Rightarrow$ Exacta

La prueba involucra la construcción de una fun-

ción ψ que satisface

$$\underbrace{\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = M(x, y)}_{(6)}, \quad \underbrace{\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = N(x, y)}_{(7)}$$

Integrando (6) con respecto a x , y suponiendo y constante encontramos que

$$\psi(x, y) = \int M(x, y) dx + h(y) \quad (8)$$

$h(y)$ es una constante arbitraria que depende y .

Ahora mostramos que es siempre posible escoger $h(y)$ tal que $\psi_y = N$

Derivamos (8) con respecto a y

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + h'(y) \\ &= \int \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) dx + h'(y) \end{aligned}$$

Tomando $N(x, y) = \frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y)$ y resolviendo para

$h'(y)$ nos queda:

$$h'(y) = N(x, y) - \int \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) dx$$

A pesar de su apariencia el lado izquierdo de la igualdad debe ser función sólo de y . Así que si la derivamos con respecto a x debe ser cero

$$\frac{d}{dx} \left(N(x, y) - \int \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) dx \right)$$

$$= \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) = 0 \quad \text{por hipótesis}$$

Por tanto a pesar de su apariencia el lado izquierdo de la ecuación no depende de x y una simple integración permitiría encontrar $h(y)$

$$h(y) = \int [N(x, y) - \int M_y(x, y) dx] dy$$

Sustituyendo $h(y)$ en (8) nos queda

$$\psi(x,y) = \int M(x,y) dx + \int [N(x,y) - \int M_y(x,y) dx] dy$$

La prueba contiene la metodología para construir la solución de la EDO

Ejemplo: Soluciona la EDO

$$2xy + (x^2 + 3y^2)y' = 0$$

$$M(x,y) = 2xy, \quad N(x,y) = x^2 + 3y^2$$

Verifiquemos si son exactas

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

$$M_y = N_x \quad \checkmark$$

la ecuación es exacta, entonces vamos ahora a encontrar la solución siguiendo la estrategia del Teorema. Como es exacta existe

$\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} = 2xy \quad , \quad \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial y} = N(x, y)$$

Integrando ψ_x con respecto a x tenemos

$$\int \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} dx = \int 2xy dx = \frac{2x^2}{2} y + h(y)$$

$$\psi(x, y) = x^2 y + h(y)$$

Ahora derivamos $\psi(x, y)$ con respecto a y

$$\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = x^2 + h'(y)$$

Usamos que $\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$, la expresión

de arriba nos queda:

$$x^2 + 3y^2 = x^2 + h'(y)$$

Despejando $h'(y)$ tenemos:

$$h'(y) = 3y^2$$

Integramos finalmente con respecto a y para obtener

$\psi(x, y) :$

$$\int h'(y) dy = \int 3y^2 dy$$

$$h(y) = y$$

Así $\psi(x, y) = x^2 y + y$

Como $\frac{d}{dx} (\psi(x, y)) = 0$, entonces las soluciones

están dadas implícitamente por: $x^2 y + y = C$

Note que la curva solución $y(x)$ hace que F , evaluada a lo largo de ella, tenga derivada 0.

Ejemplo 2.

Resolvamos $(3x^2 + 2y) + (2x + 4y^3) \frac{dy}{dx} = 0$

Tenemos que $M(x, y) = 3x^2 + 2y$, $N(x, y) = 2x + 4y^3$

Verifiquemos si son exactas

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = 2 \quad \wedge \quad \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = 2$$

la ecuación es exacta. Ahora procedemos a encontrar $\psi(x, y)$, Sabemos que existe y

$$\frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} = 3x^2 + 2y, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = 2x + 4y^3$$

Podemos elegir la que sea más fácil de integrar, tomemos en este ejemplo la segunda e integremos con respecto a y

$$\int \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial y} dy = \int (2x + 4y^3) dy$$

$$\psi(x, y) = 2xy + \frac{4y^4}{4} + h(x)$$

En este caso nos queda una constante que depende de x .

Ahora derivamos ψ con respecto a x

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = 2y + h'(x)$$

Reemplazamos $\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = M(x, y)$, la ecuación

de arriba nos queda entonces:

$$3x^2 + 2y = 2y + h'(x)$$

Despejamos $h'(x)$ e integramos con respecto a x

$$\int h'(x) dx = \int 3x^2 = x^3$$

Así $h(x) = x^3$, por tanto

$$\psi(x, y) = 2xy + y^4 + x^3$$

Por tanto la solución implícita es

$$x^3 + 2xy + y^4 = C$$

Ejemplo 3: Resolvamos

$$(y \cos x + 2x e^y) + (\sin x + x^2 e^y - 1) \frac{dy}{dx} = 0$$

Verifiquemos primero si es exacta,

$$M(x, y) = y \cos x + 2x e^y ; \quad N(x, y) = \sin x + x^2 e^y - 1$$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \cos x + 2x e^y ; \quad \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \cos x + 2x e^y$$

$M_x = M_y$, por tanto la EDO es exacta.

Entonces por el Teorema existe $\psi(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} = M(x, y) , \quad \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial y} = N(x, y)$$

Empezamos integrando la primera expresión con respecto a x .

$$\int \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} dx = \int (y \cos x + 2x e^y) dx$$

$$\Rightarrow \psi(x,y) = y \operatorname{sen} x + x^2 e^y + h(y)$$

Para encontrar $h(y)$ derivamos la expresión anterior con respecto a y

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = \operatorname{sen} x + x^2 e^y + h'(y)$$

Reemplazamos ψ_y por $N(x,y)$ y nos queda:

$$\operatorname{sen} x + x^2 e^y - 1 = \operatorname{sen} x + x^2 e^y + h'(y)$$

Despejamos $h'(y)$ e integramos con respecto a y

$$h'(y) = -1$$

Entonces $h(y) = -y$. Así finalmente tenemos

$$\psi(x,y) = y \operatorname{sen} x + x^2 e^y - y$$

Por tanto las soluciones están dadas implícitamente por

$$y \operatorname{sen} x + x^2 e^y - y = C$$

Ejemplo 4: Problema de valor inicial

Resolvamos: $(2x+y) + (x+2y) \frac{dy}{dx} = 0$, $y(0) = 1$

Veamos primero si son exactas:

$$M(x,y) = 2x + y ; N(x,y) = x + 2y$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \wedge \frac{\partial N}{\partial x} = 1 \quad \text{la EDO es exacta.}$$

Podemos aplicar el teorema de Exactitud que garantiza que existe $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = M(x,y) ; \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = 2x + y ; \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = x + 2y$$

Integramos con respecto a x la primera expression:

$$\int \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = \int (2x + y) dx$$

$$\psi(x,y) = x^2 + yx + h(y)$$

Para encontrar $h(y)$ derivamos con respecto a y

y reemplazamos $N = \psi_y$:

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = \frac{d}{dy} (x^2 + yx + h(y))$$

$$x + 2y = x + h'(y)$$

$$\Rightarrow h'(y) = 2y$$

Ahora integramos con respecto a y

$$h(y) = \int 2y \, dy = y^2$$

Por tanto $\psi(x, y) = x^2 + yx + y^2$.

La familia de soluciones es

$$x^2 + xy + y^2 = C$$

Usamos la condición $y(0) = 1$,

$$C = (0)^2 + (0)y(0) + y(0)^2$$

$$C = 1$$

La solución implícita del PVI es

$$y^2 + xy + x^2 - 1 = 0$$

Despejamos y usando fórmula general:

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 - 4(x^2 - 1)}}{2}$$

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{1 - 3x^2}}{2}$$

La condición $y(0) = 1$ selecciona el signo positivo:

$$y(x) = \frac{-x + \sqrt{1 - 3x^2}}{2}$$

La otra rama produce $y(0) = -1$, por lo que no satisface

la condición inicial.

Ejemplo 5: Determinar si la siguiente ecuación es exacta y en, caso afirmativo, encontrar su solución implícita.

$$(e^x \cos y + 2x) + (2y - e^x \sin x) \frac{dy}{dx} = 0$$

Clase 5

Ecuaciones reducibles a Exactas, Homogéneas y de Bernoulli

Ecuaciones Reducibles a Exactas

En ciertos casos una ecuación del tipo

$$M(x,y) + N(x,y) \frac{dy}{dx} = 0$$

puede convertirse en exacta después de multiplicarla por un factor $\mu(x,y)$ apropiado. A estos factores se les conoce como factores integrantes.

Ejemplo 1:

Consideremos la ecuación:

$$-y + x \frac{dy}{dx} = 0$$

que no es exacta

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = -1 ; \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

Sin embargo si multiplicamos por el factor

$$\mu(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2} \quad \text{resulta la ecuación}$$

$$\underbrace{\frac{-y}{x^2+y^2}}_M + \underbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}_N \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = - \left[\frac{1(x^2+y^2) - 2yy}{(x^2+y^2)^2} \right] = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Esta nueva ecuación si es exacta y podemos proceder como antes.

Factor Integrante;

Dada una ecuación no exacta

$$M(x,y) + N(x,y) \frac{dy}{dx} = 0$$

un factor integrante es una función no nula $\mu(x,y)$ que al multiplicar la ecuación:

$$\mu M + \mu N y' = 0, \quad \text{la convierte en exacta.}$$

Esto significa que debe existir $\psi(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} = \mu(x, y) M(x, y) \quad \wedge \quad \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial y} = \mu(x, y) N(x, y)$$

Por lo tanto debe cumplirse

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu M) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu N) \quad , \text{ ya que es exacta.}$$

Esta es la ecuación que debe satisfacer el factor integrante.

Encontramos μ . Desarrollamos la expresión de arriba usando la derivada del producto

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu(x, y) M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial y} \mu(x, y) M(x, y) + \mu(x, y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} M(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, y) N(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} \mu(x, y) N(x, y) + \mu(x, y) \frac{\partial}{\partial x} N(x, y)$$

Por tanto μ debe satisfacer

$$M \mu_y - N \mu_x = \mu (N_x - M_y)$$

Esta es una ecuación diferencial parcial para $\mu(x, y)$, y encontrar una solución general puede ser difícil.

Por ello estudiaremos dos casos especiales

$$\mu = \mu(x) \quad \text{ó} \quad \mu = \mu(y)$$

i) $u = u(x)$

Determinemos las condiciones necesarias sobre M y N tal que la EDO tenga un factor integrante que dependa sólo de x

Asumiendo que u es función sólo de x , tenemos que

$$\begin{aligned} -Nu_x &= u(Nx - My) \\ \rightarrow \frac{du}{dx} &= \frac{u(My - Nx)}{N} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \int k(x) dx \\ u(x) = e \end{array} \right.$$

Si $\frac{My - Nx}{N}$ es una función de x solamente, $k(x)$.

entonces existe un factor integrante que sólo depende de x . Así $u(x)$ puede ser obtenido al integrar la resultante ecuación que es lineal y separable.

ii) Si suponemos que $u = u(y)$, sólo función de y tenemos que

$$M \frac{du}{dy} = u(Nx - My)$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{u(Nx - My)}{M}$$

Si $\frac{Nx - My}{M}$ es una función de y , entonces

bastaría con integrar la resultante EDO para obtener $u(y)$.

Ejemplo:

Encontrar un factor integrante para la ecuación

$$(3xy + y^2) + (x^2 + xy) \frac{dy}{dx} = 0$$

Esta ecuación no es exacta, determinemos si tiene un factor integrante que depende x .

Calculemos

$$\underbrace{\frac{M_y - N_x}{N}} = \frac{\frac{\partial}{\partial y} (3xy + y^2) - \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + xy)}{x^2 + xy}$$

Tenemos que ver que es función de x

$$= \frac{3x + 2y - 2x - y}{x^2 + xy}$$

$$= \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x}$$

Entonces hemos comprobado que existe un factor integrante que depende de x y podemos calcularlo resolviendo la ecuación

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \cdot u$$

usando variables separables tenemos que

$$\int \frac{1}{u} \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln |u(x)| = \ln |x|$$

$$u(x) = x$$

Multiplicamos la ecuación por $u(x) = x$ y obtenemos:

$$(3x^2y + xy^2) + (x^3 + x^2y) \frac{dy}{dx} = 0$$

que es exacto.

Solución: $x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C$

Ejemplo: $y + (2x - y) \frac{dy}{dx} = 0$

factor integrante $u(y) = \frac{1}{y}$

Ejemplo: $(y^2 - x) \frac{dx}{dy} + xy = 0$, $u(x) = \frac{1}{x}$

Ejemplo: $y + (3x - y^2) \frac{dy}{dx} = 0$, $u(y) = y^2$

Solución: $xy^3 - \frac{y^5}{5} = C$

Cambios de Variables

Las ecuaciones homogéneas y las ecuaciones de Bernoulli son casos particulares de ecuaciones diferenciales en donde un cambio de variable simplifica la ecuación diferencial y posiblemente se pueden hallar soluciones explícitas.

Reducción de orden:

El cambio de variables $v = \frac{dx}{dt}$ permite transformar las ecuaciones de segundo orden del tipo:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = F\left(t, \frac{dx}{dt}\right)$$

en ecuaciones de primer orden

$$\frac{dv}{dt} = F(t, v)$$

$$y' = v, \quad y'' = \frac{dv}{dx}$$

$$F(x, y', y'') = 0$$

Ejemplo: El cambio de variables $v = \frac{dy}{dx}$ transforma la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - 1$$

en la ecuación de primer orden:

$$\frac{dv}{dt} = v^2 - 1$$

Mediante la separación de variables obtenemos

$$\int \frac{1}{v^2 - 1} dv = \int dt$$

$$\int \frac{1}{v-1} dv - \int \frac{1}{v+1} dv = \int dt$$

$$\ln|v-1| - \ln|v+1| = \int dt$$

$$\ln \left| \frac{v-1}{v+1} \right| = t + c$$

Despejando

$$v(t) = \frac{1 + C_1 e^{2t}}{1 - C_1 e^{2t}}$$

Podemos integrar de nuevo para obtener $y(t)$.

$$\begin{aligned} y(t) &= \int v(t) dt = \int \frac{1 + C_1 e^{2t}}{1 - C_1 e^{2t}} dt \\ &= t - \ln|C_1 e^{2t} - 1| + C_2 \end{aligned}$$

C_1 y C_2 constantes arbitrarias.

Usar la sustitución $u = 1 - C_1 e^{2t}$

Ejemplo: Consideremos una ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 3y' = e^x$$

Hacemos $v = \frac{dy}{dx}$, Entonces $\frac{dv}{dx} = \frac{d^2 y}{dx^2}$

Reemplazamos $\frac{dv}{dx} + 3v = e^x$ (*)

que es una ecuación de primer orden para v .

Después de encontrar $v(x)$, usamos nuevamente

$$y' = v(x)$$

e integramos para obtener $y(x)$.

En este caso el factor integrante es

$$u(x) = e^{\int 3 dx} = e^{3x}$$

Multiplicamos por e^{3x} (*)

$$e^{3x} \frac{dv}{dx} + e^{3x} \cdot v = e^{3x} \cdot e^x$$

$$\frac{d}{dx} (e^{3x} \cdot v) = e^{4x}$$

$$e^{3x} v(x) = \frac{1}{4} e^{4x} + C_1$$

finalmente obtenemos

$$v(x) = \frac{1}{4} e^x + e^{-3x} C_1$$

Ahora recuperamos y , como $v = \frac{dy}{dx}$, tenemos

que,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4} e^x + e^{-3x} C_1$$

Integramos respecto de x :

$$y(x) = \frac{1}{4} e^x - \frac{1}{3} e^{-3x} C_1 + C_2$$

$$y(x) = \frac{1}{4} e^x + C_1 e^{-3x} + C_2$$

Ejemplo con condición inicial:

$$y'' = 2y', \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 3$$

Caso de reducción de Orden

$$F(y, y', y'') = 0$$

En este caso definimos $v = v(y) = y'$

$$\text{Para calcular } y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx} v(y(x))$$

$$\text{por tanto } y'' = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot v$$

Ejemplo:

Resolvamos $y \cdot y'' = (y')^2$

$$v(y) = \frac{dy}{dx}$$

$$y'' = \frac{dv(y(x))}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = v \cdot \frac{dv}{dy}$$

$$y \cdot v \frac{dv}{dy} = v^2$$

$$\frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dy} = \frac{1}{y}$$

$$\ln |v| = \ln |y| + C_1$$

$$v(y)' = C_1 \cdot y$$

Si integramos $v(y) = \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y$$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = C_1$$

$$\ln |y| = C_1 x + C_2$$

$$y(x) = C_2 e^{C_1 x}$$

Ejemplo: $y y'' + (y')^2 = 0$

Como x no aparece explícitamente, hacemos

$$v = v(y) = y' = \frac{dy}{dx}$$

por la regla de la cadena

$$y'' = \frac{d}{dx} v(y(x)) = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot v$$

Sustituimos

$$y \cdot \frac{dv}{dy} \cdot v + v^2 = 0$$

$$v \left(y \frac{dv}{dy} + v \right) = 0$$

si $v = 0$ como $y' = v$, $\Rightarrow y(x) = C$

si $v \neq 0$, $y \frac{dv}{dy} + v = 0$

$$\frac{d}{dy} (y \cdot v) = 0$$

$$y \cdot v = C_1$$

$$y \frac{dy}{dx} = C_1$$

$$\int y \cdot \frac{dy}{dx} \cdot dx = \int c_1 dx$$

$$\frac{y^2}{2} = c_1 x + c_2$$

$$y(x) = \pm \sqrt{2c_1 x + c_2}$$

Ejemplo 2: $y'' = y(y')^3$

Caso 1 $y' = v = 0$

Caso 2: $x + \frac{y^2}{6} + c_1 y = c_2$

Ecuaciones de Bernoulli

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

donde P y Q son funciones conocidas y $n \in \mathbb{R}$

Los casos $n=0$ o $n=1$ ya son ecuaciones

lineales. El método de Bernoulli es interesante

cuando $n \neq 0, 1$

Estas ecuaciones no son lineales sin embargo, pueden

transformarse en una ecuación lineal mediante

$$v = y^{1-n}$$

Deducción de la sustitución:

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

Primero consideremos un intervalo donde $q(x) \neq 0$

porque dividimos entre y^n . Obtenemos

$$y^{-n}y' + p(x)y^{1-n} = q(x)$$

Hacemos $v = y^{1-n}$

$$v' = (1-n)y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx}$$

por tanto,

$$y^{-n} \cdot y' = \frac{v'}{1-n}$$

Sustituimos en la ecuación de arriba y nos queda

$$\frac{v'}{1-n} + p(x) \cdot v = q(x)$$

$$v' + (1-n) \cdot p(x) \cdot v = (1-n)q(x)$$

Esta es una ecuación lineal de primer orden para v .

Procedimiento general:

$$y' + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n, \quad n \neq 0, 1$$

Para

$y \neq 0$ dividir entre y^n

Hacer $v = y^{1-n}$

$$v' = (1-n) y^{-n} \cdot y'$$

Regresar a y .

Ejemplo: Resolver $y' + y = x y^2$

$$P(x) = 1, \quad Q(x) = x, \quad n = 2$$

La función $y(x) = 0$, satisface la ecuación

$$0 + 0 = x(0)^2$$

Por tanto, debemos conservarla como solución.

Soluciones no nulas, dividimos entre y^2

$$y^{-2} y' + y^{-2} \cdot y = x$$

$$v = y^{1-2} = y^{-1}$$

$$\frac{dv}{dx} = -\frac{1}{y^2} \cdot y' = -y^{-2} \cdot y'$$

$$\Rightarrow y^{-2} \cdot y' = -\frac{dv}{dx}$$

$$-v' + v = x$$

$$v' - v = -x, \quad \text{es lineal}$$

factor integrante, $\mu(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$

$$v(x) = x + 1 + C e^x$$

$$\frac{1}{y} = x + 1 + C e^x$$

$$y(x) = \frac{1}{x + 1 + C e^x}$$

x

Ejemplo 2:

$$y' - \frac{2}{x} \cdot y = x^2 y^3, \quad y(1) = 1, \quad x > 0$$

$$v(x) = -\frac{2}{7} x^3 + \frac{C}{x^4}$$

Ejemplo 3: $y' + \frac{1}{x} y = x^2 y^2, \quad x > 0$

Significado geométrico de una EDO

Una EDO asigna una pendiente a cada punto del plano.

Pendiente:

La derivada $\frac{dy}{dx}$ de una función diferenciable $y = y(x)$ proporciona la pendiente de las líneas tangentes en los puntos sobre su gráfica.

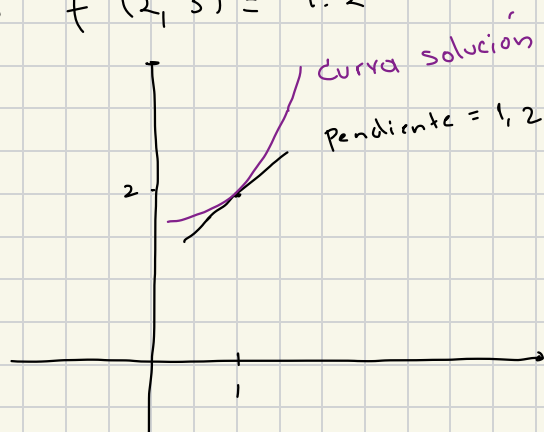
Dado que una solución $y = y(x)$ para una ecuación diferencial de primer orden $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ es necesariamente diferenciable en su intervalo de definición I , también deberá ser continua en I . La correspondiente curva solución tendrá una línea tangente en cada punto $(x, y(x))$.

La pendiente de la línea tangente en $(x, y(x))$ sobre una curva solución será el valor de la primera derivada $\frac{dy}{dx}$ en este punto.

Ejemplo: $\frac{dy}{dx} = 0.2xy$, $f(x) = 0.2xy$

Digamos que en el punto $(2, 3)$ la pendiente

$$\Rightarrow f(2, 3) = 1.2$$



La curva solución es tangente al elemento lineal en $(2, 3)$

Campo de direcciones:

Si evaluamos a f de un modo sistemático sobre una cuadrícula rectangular del plano xy y trazamos un elemento lineal en cada punto (x, y) de la cuadrícula con pendiente $f(x, y)$, entonces el conjunto de todos estos elementos lineales se denominará campo de direcciones o campo de pendientes de la EDO $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

Ejemplo: Un campo direccional se construye dibujando, en cada punto (x, y) , un pequeño segmento con pendiente $f(x, y)$

Tomemos $y' = x - y$, $f(x, y) = x - y$

Punto Pendiente

(0,0) 0

(0,1) -1

(0,-1) 1

(1,0) 1

(1,1) 0

(1,2) -1

(-2,2) 0

(-2,-1) -1

(-2,0) -2

(-2,1) -3

(2,2) 0

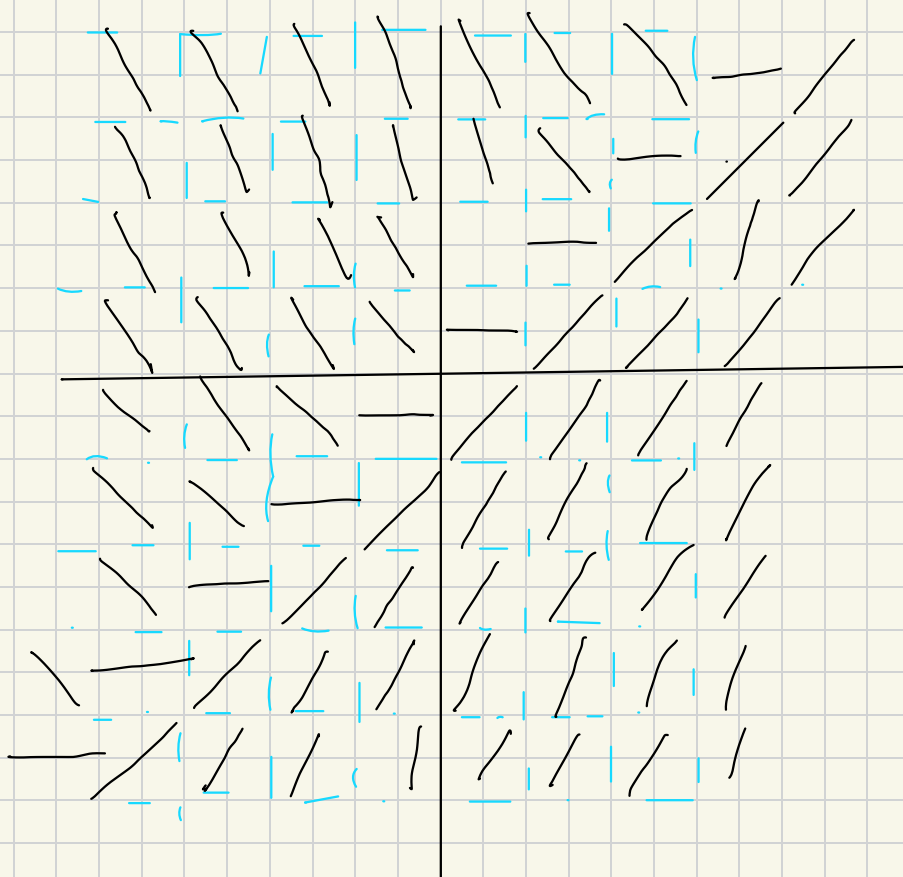
(-1,-2) 1

(0,-2) 2

Usando factor integrante
la solución es

$$y(x) = x - 1 + C e^{-x}$$

$$f(x,y) = x - y$$



Isoclinas:

Una isoclina es una curva del plano sobre la cual el campo direccional tiene la misma pendiente

$$y' = f(x, y)$$

las isoclinas se obtienen imponiendo

$$f(x, y) = c,$$

donde c es una constante

En todos los puntos de esa curva, los segmentos del campo tienen pendiente c

Ejemplo: $y' = x - y$

$$x - y = c$$

$$y = x - c$$

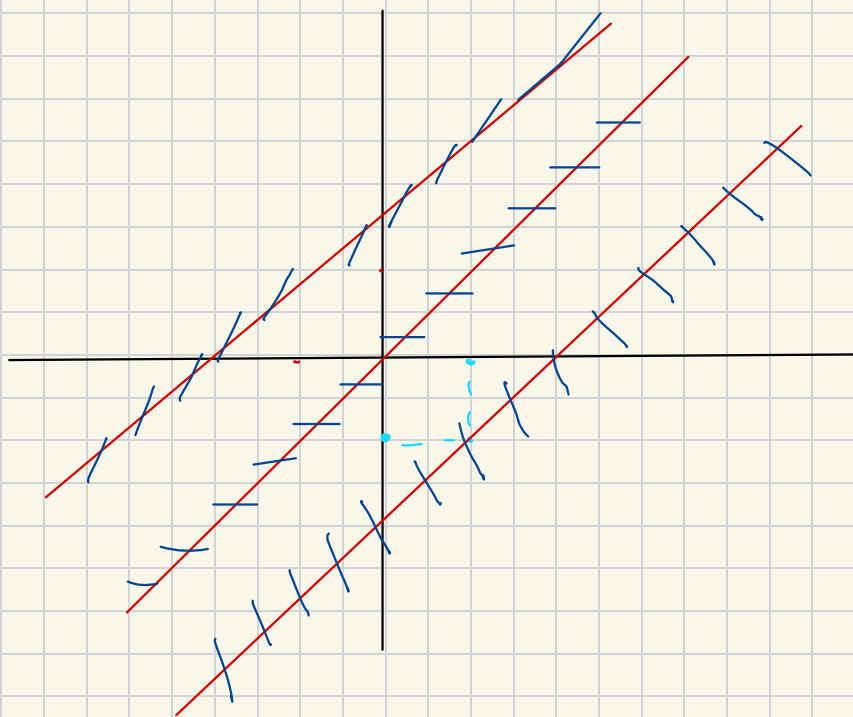
$$c = 0 \Rightarrow y = x \quad \leftarrow \text{sobre la cual las pendientes son cero}$$

$$c = 1 \Rightarrow y = x - 1 \quad \text{sobre la cual las pendientes son 1}$$

$$c = -1 \Rightarrow y = x + 1 \quad \text{sobre la cual las pendientes son -1}$$

Las isoclinas ayudan a construir el campo sin calcular

la pendiente punto por punto



Creciente y Decreciente

La interpretación de la derivada $\frac{dy}{dx}$ como una función que proporciona la pendiente juega un papel en la construcción de un campo de direcciones.

Si $\frac{dy}{dx} > 0$ (o $\frac{dy}{dx} < 0$) para todo x en un intervalo I , entonces la función diferenciable $y = y(x)$ será creciente (o decreciente) en I .

Ecuaciones diferenciales Autónomas de primer orden

Se dice que una ecuación diferencial ordinaria en la que la variable independiente no aparece explícitamente es autónoma. Si el símbolo x identifica la variable independiente, entonces una ecuación diferencial autónoma de primer orden puede expresarse como:

$$F(y, y') = 0 \quad o'$$

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} = \underbrace{1 + y^2}_{f(y)}, \quad \frac{dy}{dx} = \underbrace{0.2xy}_{f(x,y)}$$

Definición (Puntos críticos) Sea $\frac{dy}{dx} = f(y)$ ⁽¹⁾, se dice que un número real c es un punto crítico de la ecuación diferencial autónoma si representa un cero de f , es decir $f(c) = 0$. También se le conoce como punto de equilibrio o punto estacionario

Si c es un punto crítico de (1), entonces $y(x) = c$ se le denomina solución de equilibrio, las de equilibrio son las únicas soluciones constantes de (1).

Ejemplo:

Considere la siguiente EDO autónoma

$$\frac{dP}{dt} = \underbrace{P(a - bP)}_{f(P)}$$

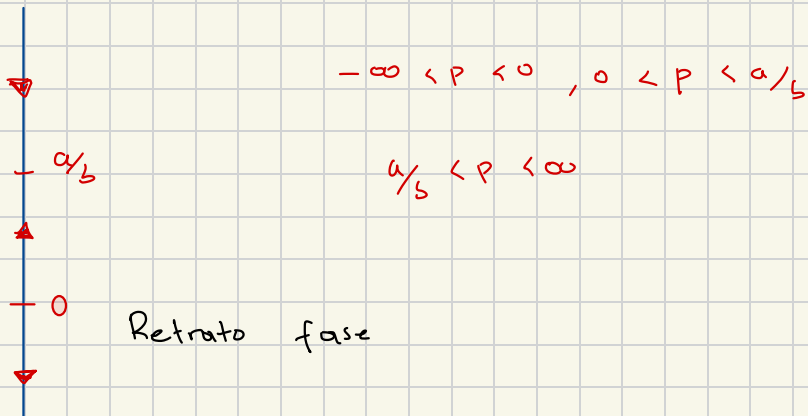
donde a y b son constantes positivas.

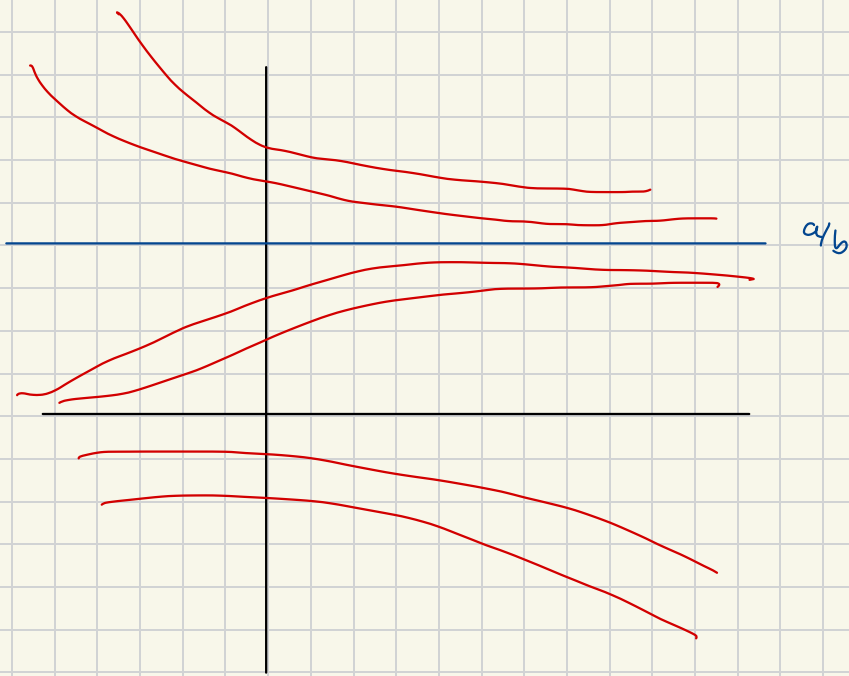
i) Calculamos primero los puntos críticos, $f(P') = 0$

$$P(a - bP) = 0$$

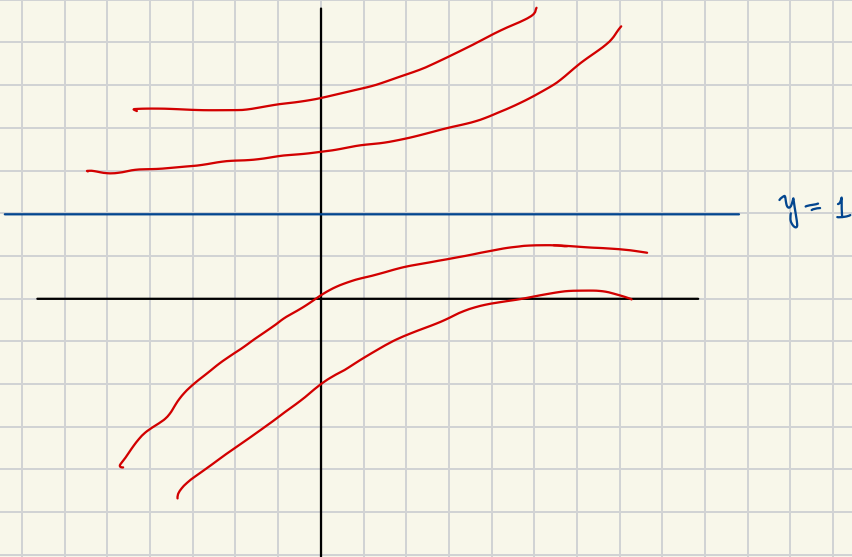
0 y $b = \frac{a}{b}$ son puntos críticos de la EDO

$P(t) = 0$ y $P(t) = \frac{a}{b}$ son soluciones,





Ejemplo : La ecuación $\frac{dy}{dz} = (y-1)^2$ tiene un punto crítico en $y^* = 1$



Definición (Atractores y Repulsores)

Consideremos una ecuación diferencial autónoma

$$y' = f(y)$$

y sea y^* un punto de equilibrio, es decir

$$f(y^*) = 0$$

Atractor: y^* es un atractor si las soluciones que comienzan suficientemente cerca de y^* se acercan a y^* conforme t aumenta

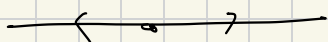
$$y(t) \rightarrow y^* \text{ cuando } t \rightarrow \infty$$

Repulsor: y^* es un repulsor si las soluciones que comienzan suficientemente cerca de y^* se alejan de y^* conforme t aumenta

En línea fase es fácil reconocerlos



Atractor



Repulsor

Test de la derivada: Si f es diferenciable y $f'(y^*) \neq 0$

$$f'(y^*) < 0 \Rightarrow y^* \text{ es atractor}$$

$$f'(y^*) > 0 \Rightarrow y^* \text{ es repulsor}$$

Si $f'(y^*) = 0$, este criterio no permite concluir y hay que estudiar el signo de $f(y)$ a ambos lados del equilibrio.

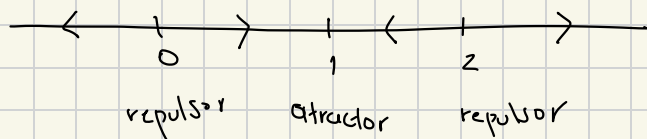
Ejemplo: $y' = y(y-1)(y-2)$

Los puntos de equilibrio son

$$y^* = 0, \quad y^* = 1, \quad y^* = 2$$

Analizamos el signo

$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, \infty)$
-	0	+	0	-	0	+



Por tanto $y=0$ y $y=2$ son repulsor y $y=1$ es un atractor.

Podemos usar también la derivada,

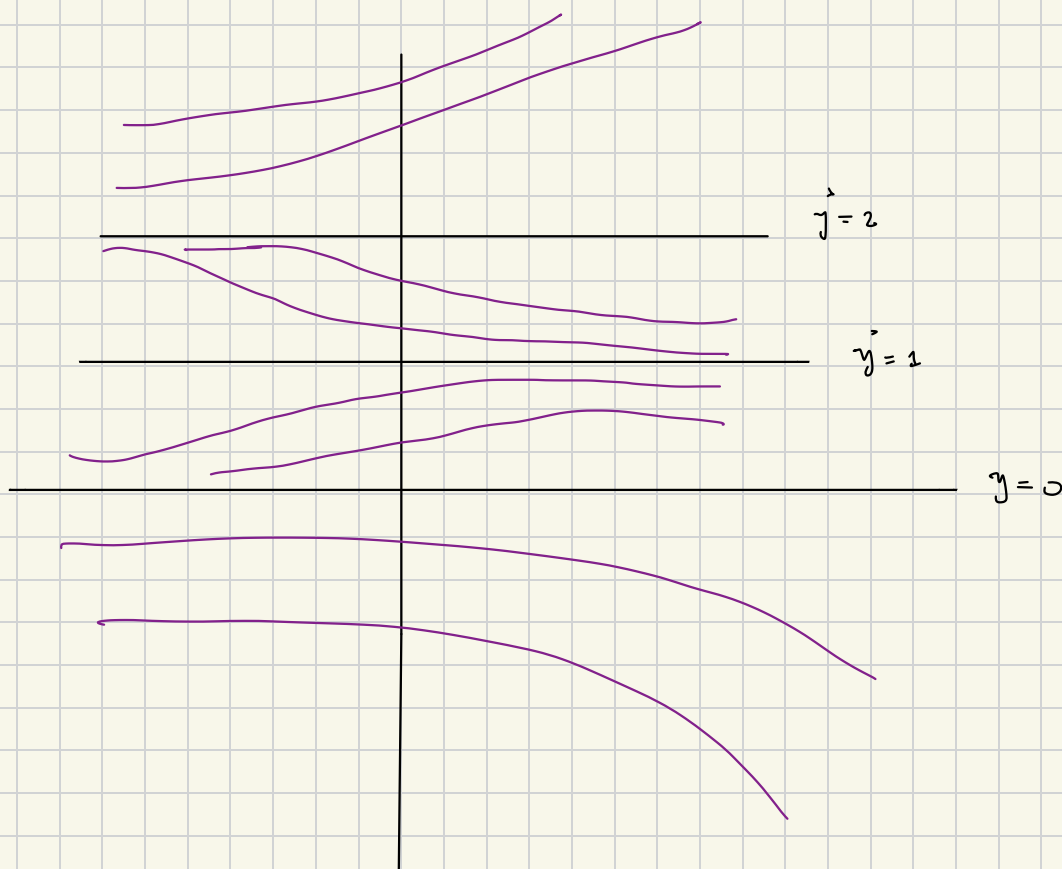
$$f(y) = y(y^2 - 2y - y + 2) = y^3 - 3y^2 + 2y$$

$$f'(y) = 3y^2 - 6y + 2$$

$$f'(0) = 2 > 0, \quad y^* = 0 \text{ es un repulsor}$$

$$f'(1) = 3 - 6 + 2 = -1, \text{ atractor}$$

$$f'(2) = 3(2)^2 - 6(2) + 2 = 12 - 12 = 2 = 2 \rightarrow \text{repulsor}$$



Ejemplo:

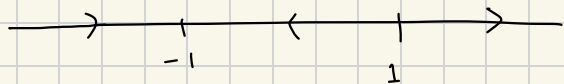
Consideremos la ecuación autónoma

$$y' = y^2 - 1$$

los puntos de equilibrio son $y = -1$ y $y = 1$

$$f'(1) = 2(1) > 0$$

$$f'(-1) = 2(-1) < 0$$



$y' = -1$ atractor y $y' = 1$ repulsor

Bifurcaciones:

Una bifurcación ocurre cuando el comportamiento cualitativo de las soluciones cambia al variar un parámetro por ejemplo

$$y' = y(\mu - y) = y\mu - 2y^2$$

donde μ es un parámetro

Los equilibrios son $y^* = 0$, $y^* = \mu$

Si $\mu < 0$

$f'(\mu) > 0$, $y^* = \mu$ es repulsor

$f'(0) < 0$, $y^* = 0$ es atractor

$$f'(y) = \mu - 4y$$

$$f'(\mu) = -3\mu$$

$$f'(0) = \mu$$

Si $\mu > 0$

$f'(\mu) < 0$, $y^* = \mu$, atractor

$f'(0) > 0$, $y^* = 0$, repulsor

Si $\mu = 0$, los dos equilibrios coinciden:

$$y' = -y^2$$

Al pasar μ por cero, las dos ramas de equilibrio

intercambian estabilidad. Esto se llama una bifurcación transcritical,

Método de Euler

Sea $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ una EDO, queremos

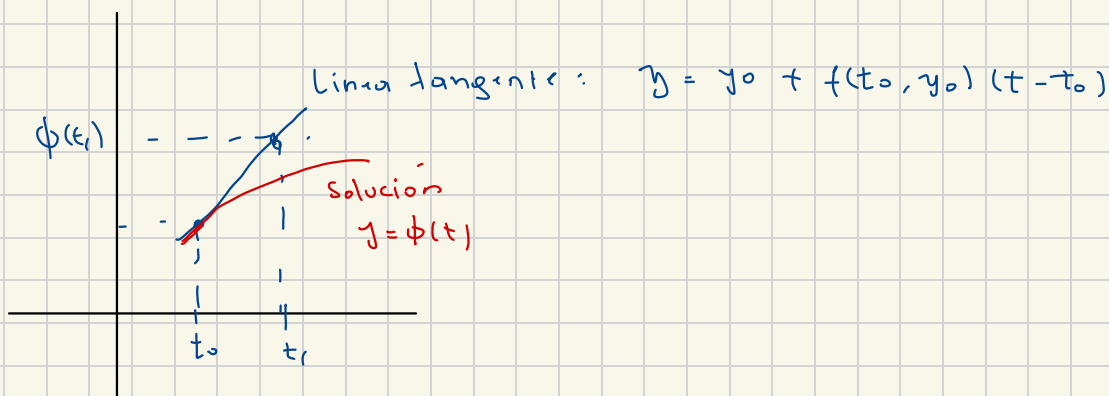
encontrar una solución aproximada $y = \phi(t)$ cerca de

$t = t_0$. Sabemos que la solución pasa através el punto

(t_0, y_0) y que la pendiente en ese punto es $f(t_0, y_0)$

Usando esto podemos escribir una ecuación para la línea tangente

$$y - y_0 = f(t_0, y_0)(t - t_0)$$



la línea tangente es una buena aproximación a la verdadera curva solución en un intervalo lo suficientemente pequeño o

Para que la pendiente de la solución no cambie considerablemente

Así si t_1 es cercano a t_0 , podemos aproximar $\phi(t_1)$ por el valor determinado al sustituir $t = t_1$ en la línea tangente en $t = t_0$, así

$$y_1 = y_0 + f(t_0, y_0)(t_1 - t_0)$$

Podemos repetir el proceso, sin embargo no conocemos el valor $\phi(t_1)$ a t_1 . Lo mejor que podemos hacer es usar es el valor aproximado y_1 en lugar de $\phi(t_1)$.

Así construimos la línea (t_1, y_1) con pendiente

$f(t_1, y_1)$:

$$y = y_1 + f(t_1, y_1)(t - t_1)$$

Para aproximar el valor $\phi(t)$ cerca a t_2 usamos la

última ecuación:

$$y_2 = \underbrace{y_1}_{\text{Aproximación obtenida en el paso anterior}} + f(t_1, y_1)(t_2 - t_1)$$

Aproximación
obtenida en el
paso anterior

Continuando de esta forma, usamos el valor de y calculado en cada paso para determinar la pendiente de la aproxima-

ción para el siguiente paso. La expresión para y_{n+1} en términos de t_n , t_{n+1} , and y_n es

$$y_{n+1} = y_n + f(t_n, y_n)(t_{n+1} - t_n), n = 0, 1, 2, \dots$$

Si definimos $f_n = f(t_n, y_n)$ por simplicidad en la notación podemos escribir la anterior ecuación como:

$$y_{n+1} = y_n + f_n \cdot (t_{n+1} - t_n), n = 0, 1, 2, \dots$$

Finalmente, si asumimos que existe un paso uniforme h entre puntos, $t_0, t_1, \dots$, entonces $t_{n+1} = t_n + h$ para cada n y obtenemos la fórmula de Euler

$$y_{n+1} = y_n + f_n \cdot h, n = 0, 1, 2, \dots$$

En esta forma generamos una sucesión de valores $y_1, y_2, \dots, y_3$ que aproxime los valores de la solución en los puntos $t_1, t_2, \dots, t_3$. Si en lugar de una sucesión de puntos necesitamos construir una función para aproximar la solución $\phi(t)$, entonces podemos usar la función lineal a trozos construida a partir de la colección de los segmentos de las líneas tangentes.

Sea y , $y = y_n + f(t_n, y_n)(t - t_n)$ en $[t_n, t_{n+1}]$

Ejemplo: Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 3 + e^{-t} - \frac{1}{2}y, \quad y(0) = 1$$

Usamos el método de Euler con tamaño de paso

$h = 0.1$ encontrar los valores aproximados en $t = 0.1$,

$0.2, 0.3, \dots$ y 0.4 . Compárelos con el verdadero valor

$$f(t, y) = 3 + e^{-t} - \frac{1}{2}y$$

Usando los valores iniciales $t_0 = 0$ y $y_0 = 1$, encontramos

que:

$$f_0 = f(t_0, y_0) = f(0, 1) = 3 + e^0 - \frac{1}{2}(1) = 3 + 1 - 0.5 = 3.5$$

Entonces el primer paso en euler nos queda

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f_0 h \\ &= 1 + 3.5(0.1) = 1.35 \end{aligned}$$

En el sgte paso tenemos:

$$f_1 = f(0.1, 1.35) = 3 + e^{0.1} - \frac{1}{2}(1.35) \approx 3.229$$

entonces

$$y_2 = y_1 + f_1 \cdot h \approx 1.35 + 3.229 \cdot (0.1) \approx 1.672$$

Si procedemos de la misma forma obtenemos:

$$f_2 \approx 2.98$$

$$y_3 \approx 1.97$$

$$f_3 \approx 2.75$$

$$y_4 = 2.24$$

Comparamos con la solución exacta para calcular el error.

Ejemplo:

Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 4 - t + 2y, \quad y(0) = 1$$

La solución al problema de valor inicial es

$$y(t) = -\frac{7}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{11}{4}e^{2t}$$

Use el método de Euler con varios pasos para encontrar la solución en el intervalo $0 \leq t \leq 5$. Compare los resultados con la correspondiente solución.

* Ir a Jupyter Notebook

Teorema de Existencia y unicidad

Este teorema nos dice que bajo ciertas condiciones en $f(t, y)$, el PVI $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$,

tiene una solución en algún intervalo que contenga el punto t_0 .

Para la demostración vamos a suponer el PVI en $y(0) = 0$, ya que siempre podemos hacer un cambio de variable, correspondiente a la traslación de los ejes de coordenadas.

Teorema:

Si f y $\frac{\partial f}{\partial x}$ son funciones continuas en un rectángulo

$R: |t| \leq a, |y| \leq b$, entonces existe un intervalo

$|t| \leq h \leq a$ en el cual existe una única solución

Demostración: